COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 4 SUR 4

Fiche complète de révision

Tout le chapitre tient sur une page : les chiffres clés, le tableau des deux hormones, le schéma de la régulation, les réserves de l'organisme et les réflexes Bac pour interpréter une courbe de glycémie. Relis cette fiche la veille de l'examen, puis vérifie-toi avec les QCM de fin de fiche.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	La glycémie
CONTENU	6 sections · 2 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 04 · LA GLYCÉMIE

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient sur une page : les **chiffres clés**, le **tableau des deux hormones**, le **schéma de la régulation**, les **réserves de l'organisme** et les **réflexes Bac** pour interpréter une courbe de glycémie. Relis cette fiche la veille de l'examen, puis vérifie-toi avec les QCM de fin de fiche.

⏱ 20 min · 🧬 Synthèse · 📊 6 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Les chiffres clés du chapitre

02 Le grand tableau : insuline contre glucagon

03 Le schéma de la régulation à retenir

04 Les réserves de l'organisme

05 Réflexes Bac — Interpréter une courbe de glycémie

00 MÉTHODE

Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense** pour la révision de dernière minute. Utilise-la ainsi :

Première lecture (10 min)

: parcours les sections dans l'ordre — chiffres, hormones, schéma, réserves. Tu rafraîchis l'ensemble du chapitre.

Deuxième lecture (5 min)

: cache la colonne de droite du tableau des hormones et récite-la de mémoire. C'est le cœur du sujet.

Test final (5 min)

: résous les QCM de fin de fiche sans relire ; chaque erreur te renvoie à la section concernée.

Dans toute question sur la glycémie, suis toujours la même trame qui rapporte des points : **chiffre** (valeur, seuil) → **hormone** (cellule sécrétrice, déclencheur) → **organe cible** (foie, muscles, tissu adipeux) → **effet** (montée ou descente). Un raisonnement complet vaut mieux qu'une réponse isolée.

01 SYNTHÈSE

Les chiffres clés du chapitre

Quatre valeurs suffisent pour répondre à la plupart des questions. Récite-les dans cet ordre, du centre vers les extrêmes :

VALEUR	SIGNIFICATION	À QUOI ÇA SERT EN EXAMEN
0,8 à 1,1 g/L (≈ 1 g/L)	glycémie normale **à jeun**	réponse de base à toute question « valeur normale » ; en mmol/L : ≈ 4,4-6,1
> 1,26 g/L à jeun (× 2 mesures)	seuil d'alerte du **diabète**	diagnostic d'hyperglycémie chronique ; ne jamais oublier « à jeun » et « deux mesures »
< 0,5 g/L	seuil de gravité de l'**hypoglycémie**	tremblements, malaise, coma — le cerveau manque de glucose
≈ 1,4 g/L	pic transitoire **après un repas** (sujet sain)	interpréter la pointe d'une courbe post-prandiale sans la confondre avec le diabète

Conversion : 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L · normale à jeun ≈ 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L

Seuils en mmol/L : 0,5 g/L ≈ 2,8 · 1,26 g/L ≈ 7,0 — les chiffres que tu verras sur les bulletins de laboratoire.

⚠️ **NE MÉLANGE JAMAIS LES UNITÉS**

Dans une même copie, choisis **une seule unité** (le g/L de préférence). Si l'énoncé donne des mmol/L, convertis d'abord (÷ 5,5), puis raisonne en g/L. Écrire « glycémie de 5 » sans unité ne veut rien dire : une valeur de glycémie s'accompagne toujours de son unité.

02 SYNTHÈSE

Le grand tableau : insuline contre glucagon

Voici le tableau de synthèse absolu du chapitre. Chaque ligne est une question d'examen possible (« Quelle est la cellule sécrétrice de l'insuline ? », « Quel est l'effet du glucagon sur le foie ? »...) :

CRITÈRE	INSULINE	GLUCAGON
Cellule sécrétrice	cellules **β** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine)	cellules **α** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine)
Déclencheur de la sécrétion	**hyperglycémie** (après repas riche en glucides)	**hypoglycémie** (jeûne, effort musculaire)
Organe(s) cible(s)	toutes les cellules + **foie**, **muscles**, **tissu adipeux**	principalement le **foie**
Effets sur les cibles	entrée du glucose dans les cellules ; **glycogénogenèse** (stockage en glycogène) ; **lipogenèse** (glucose → lipides)	**glycogénolyse** (glycogène → glucose) ; **néoglucogenèse** (fabrication de glucose neuf) → glucose libéré dans le sang
Effet sur la glycémie	la fait **BAISSER** → hormone **hypoglycémiante** (la seule !)	la fait **MONTER** → hormone **hyperglycémiante**
Rôle dans le bilan	gestion du **plein** (mise en réserve)	gestion du **délestage** (mobilisation des réserves)

✅ VÉRIFICATION EXPRESS AVANT DE RENDRE TA COPIE

Passe ton tableau en revue avec ces deux questions : **(1)** « Après le repas, quelle hormone travaille ? » → **insuline, elle fait baisser** ; **(2)** « À jeun, quelle hormone travaille ? » → **glucagon, il fait monter**. Si tes lignes contredisent ces deux phrases, corrige tout de suite : l'inversion est l'erreur n°1 du chapitre.

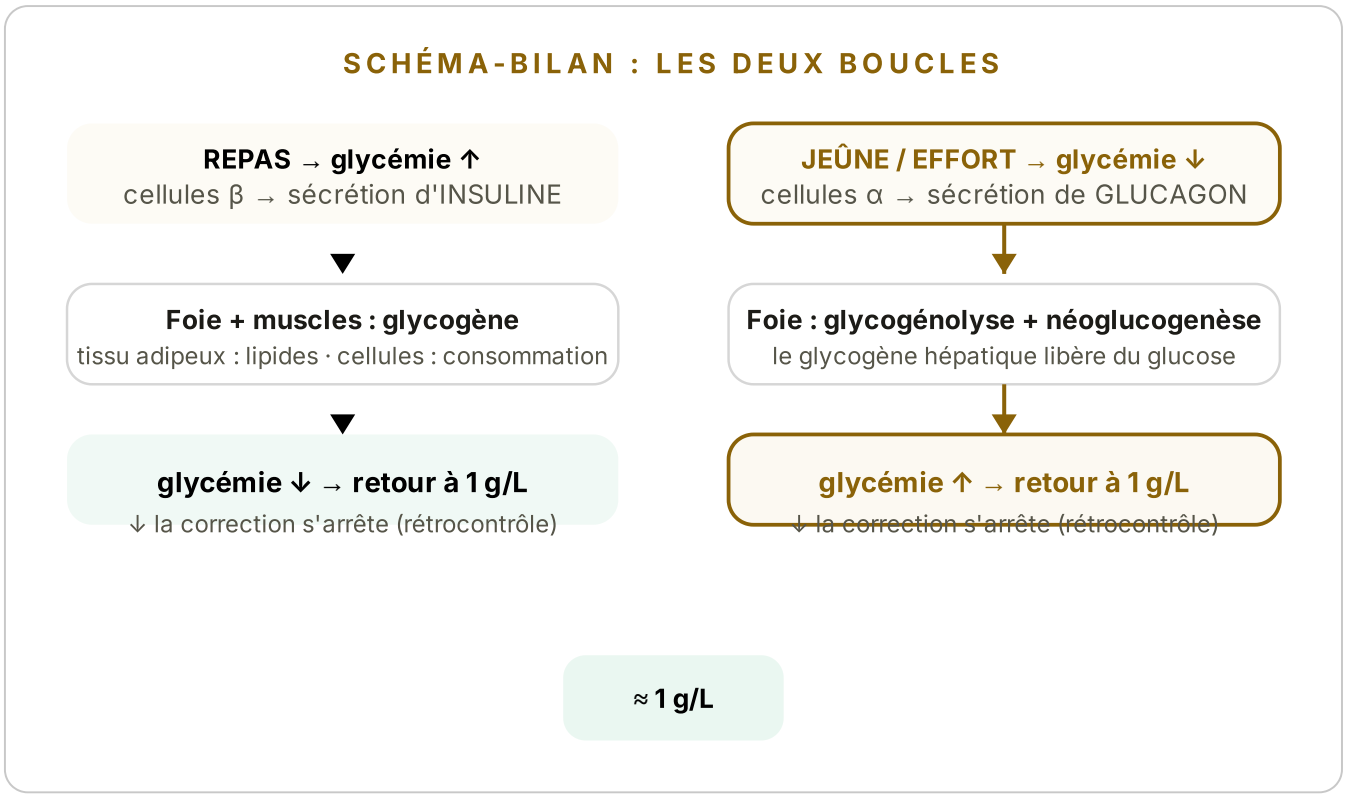
03 SYNTHÈSE

Le schéma de la régulation à retenir

LE SCHÉMA-BILAN DU CHAPITRE

Repas → glycémie ↑ → β → INSULINE → stockage → glycémie ↓ ‖ Jeûne → glycémie ↓ → α → GLUCAGON → foie libère → glycémie ↑

Deux boucles antagonistes, un même équilibre : glycémie maintenue ≈ 1 g/L (homéostasie par rétrocontrôle).



Le schéma-bilan à savoir reproduire de mémoire : deux branches antagonistes qui convergent vers le même résultat — la glycémie reste voisine de 1 g/L.

📗 LES TROIS MOTS DE LA CONCLUSION

Pour conclure toute question de synthèse : la constance de la glycémie résulte d'une **régulation hormonale** (insuline et glucagon antagonistes), assurée par un **rétrocontrôle** (le résultat corrige sa propre cause), aboutissant à une **homéostasie** (constance du milieu intérieur).

04 SYNTHÈSE

Les réserves de l'organisme

La régulation ne fonctionne que parce que l'organisme dispose de **magasins** où ranger le glucose et d'où le retirer. Connais leurs localisations, leurs destinations et leurs limites :

RÉSERVE	LOCALISATION	DESTINATION DU GLUCOSE	REMARQUE
Glycogène hépatique	le foie	libéré dans le **sang** (glycogénolyse) → nourrit tous les organes	la seule réserve qui régule directement la glycémie (≈ 100 g)
Glycogène musculaire	les muscles	consommé **sur place** par le muscle — jamais libéré dans le sang	réserve locale de l'effort ; ne participe pas à la glycémie
Lipides (triglycérides)	tissu adipeux	transformés à partir du glucose en excès (lipogenèse) ; utilisables comme combustible	la **plus grande réserve énergétique** du corps ; le glycérol alimente la néoglucogenèse

Ordre d'utilisation au jeûne

: d'abord le glycogène hépatique (heures), puis la néoglucogenèse et les lipides (jours) — l'organisme économise ses réserves dans cet ordre.

Limite du système

: le foie ne stocke qu'une quantité limitée de glycogène ; un jeûne très prolongé épuise la réserve et contraint le corps à fabriquer du glucose (néoglucogenèse) en puisant dans les protéines et les lipides.

Aucune réserve au cerveau

: le cerveau ne stocke pas de glycogène utilisable — d'où sa vulnérabilité immédiate en cas d'hypoglycémie (souvenir de la partie 1 : tremblements, malaise, coma).

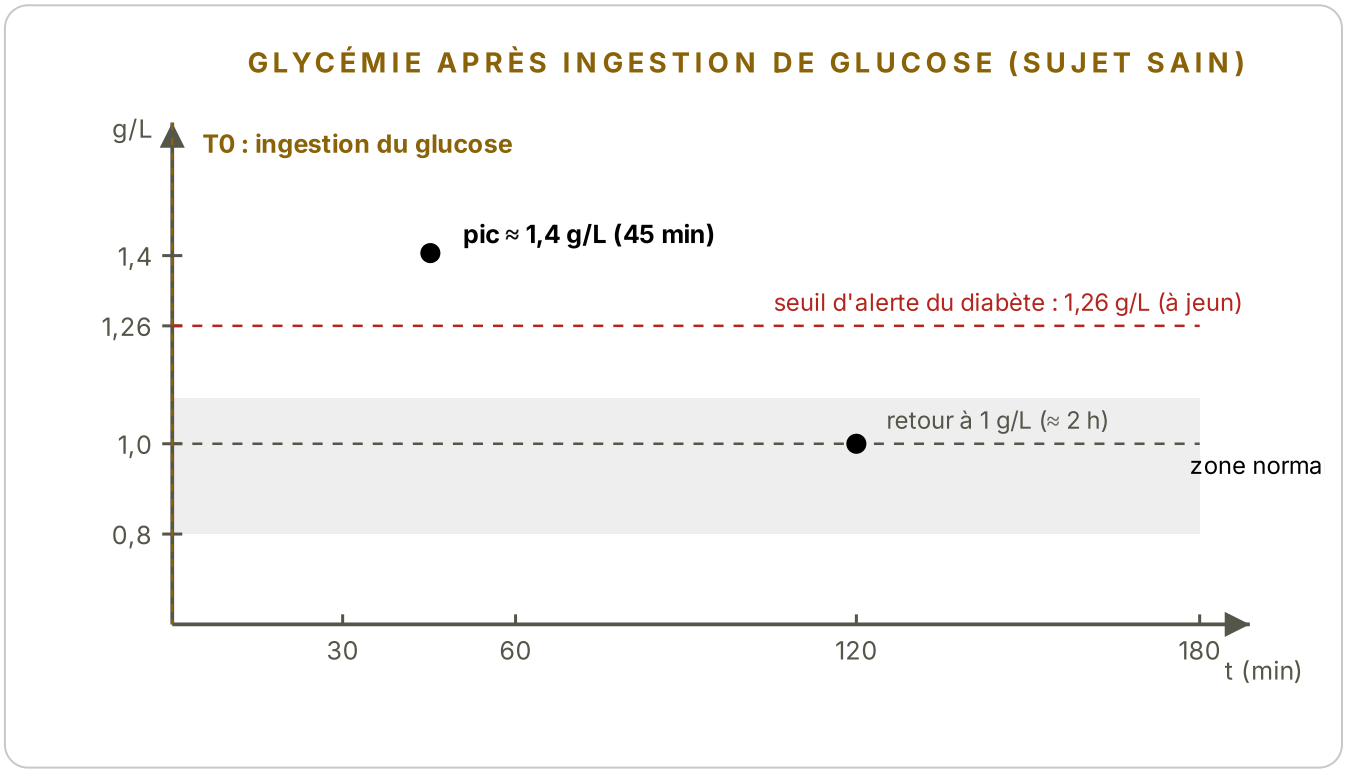
⚠️ LES DEUX PIÈGES DE CE TABLEAU

— Glycogène **musculaire** → pour le muscle seul ; glycogène **hépatique** → pour tout le corps. Ne jamais écrire l'inverse.

— La lipogenèse (glucose → lipides) se produit **sous insuline, après le repas** ; la libération du glycérol pour la néoglucogenèse se produit **à jeun**. Ce sont deux temps opposés du même tissu.

Interpréter une courbe de glycémie après ingestion de glucose

Exercice-type de l'examen : on donne à un sujet sain à jeun une solution de glucose à boire (test simplifié de type HGPO), puis on mesure sa glycémie toutes les 30 minutes. Voici la courbe obtenue, et la méthode pour la commenter sans rien oublier :



Chez le sujet sain : montée rapide (absorption intestinale), pic modéré ≈ 1,4 g/L vers 45 min, puis retour à 1 g/L vers la 2e heure grâce à l'insuline.

Méthode de commentaire en quatre temps — la même trame vaut pour toute courbe de régulation :

1 **Lire les axes.** Abscisse : le temps (en min) avec l'instant T0 = ingestion du glucose ; ordonnée : la glycémie en g/L, avec repères 1,0 et 1,26. Annonce-le : « la courbe donne la glycémie du sujet en fonction du temps après ingestion de glucose ».

2 **Décrire phase par phase, avec les valeurs.** « De T0 à 45 min, la glycémie s'élève de 1,0 à 1,4 g/L ; de 45 min à 120 min, elle redescend pour retrouver sa valeur initiale de 1,0 g/L, puis elle se stabilise. » Décrire, c'est lire la courbe — pas encore l'expliquer.

3 **Expliquer chaque phase.** La **montée** : le glucose ingéré est absorbé par l'intestin et passe dans le sang. La **descente** : l'hyperglycémie stimule les cellules β, qui sécrètent de l'**insuline** ; le glucose entre dans les cellules et se stocke (glycogène hépatique et musculaire, lipides). Le **retour et la stabilité** : la glycémie revenue à 1 g/L, la sécrétion d'insuline ralentit (rétrocontrôle).

4 **Conclure.** « Le retour rapide de la glycémie à sa valeur de départ malgré l'ingestion de glucose démontre que la régulation fonctionne : l'insuline, sécrétée en réponse à l'hyperglycémie, assure l'homéostasie glycémique chez ce sujet sain. »

ÉLÉMENT DE LA COURBE	SUJET SAIN	SUJET DIABÉTIQUE (NON TRAITÉ
Montée après T0	rapide, pic ≈ 1,4 g/L	rapide aussi, mais le pic dépasse largement 1,4 g/L
Descente	complète : retour à ≈ 1 g/L en 2 h	lente, incomplète : la glycémie reste > 1,26 g/L longtemps
Cause du défaut	—	type 1 : pas d'insuline ; type 2 : insulinorésistance

⚠ LES ERREURS DE COMMENTAIRE À ÉVITER

- Attribuer la **montée** à l'insuline : non ! La montée est due à l'**absorption digestive** ; l'insuline agit *ensuite* pour faire redescendre.
- Confondre le **pic postprandial** (≈ 1,4 g/L, normal) avec une **hyperglycémie de diabète** (critère : > 1,26 g/L *à jeun*, confirmé deux fois).
- Oublier de **citer les valeurs chiffrées** lues sur la courbe : une description sans chiffres perd des points.
- Dire « la glycémie est constante » en regardant ce graphe : ici elle **varie puis revient** — la constance est le résultat du retour à l'équilibre, pas l'absence de variation.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez un sujet sain, après ingestion de glucose, la glycémie :

CORRECTION

B. Montée par absorption intestinale, pic transitoire ≈ 1,4 g/L, puis descente due à l'insuline : retour à 1 g/L en 2 h. C'est précisément ce retour qui prouve le bon fonctionnement de la régulation.

Exercice 2

Le foie régule la glycémie parce qu'il :

CORRECTION

B. Le foie stocke (glycogénogenèse, sous insuline) et libère (glycogénolyse et néoglucogenèse, sous glucagon) : c'est l'organe régulateur central. Les hormones viennent du pancréas (A), l'élimination urinaire du glucose n'est pas une régulation (C).

Exercice 3

Sur une courbe de glycémie, une valeur qui reste supérieure à 1,26 g/L deux heures après l'ingestion de glucose évoque :

CORRECTION

C. Sans insuline efficace (type 1 : pas de sécrétion ; type 2 : insulino-résistance), le glucose ne quitte pas le sang : la glycémie reste élevée. Le critère diagnostique reste la glycémie **à jeun** > 1,26 g/L confirmée deux fois.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[chiffres_cles]** Normale à jeun **0,8-1,1 g/L** · diabète si **> 1,26 g/L à jeun × 2** · hypoglycémie grave **< 0,5 g/L** · pic post-repas ≈ 1,4 g/L
- ✓ **[insuline]** Cellules β · déclenchée par l'hyperglycémie · cibles : cellules, foie, muscles, tissu adipeux · effet : stockage (glycogène, lipides) → **glycémie ↓**
- ✓ **[glucagon]** Cellules α · déclenché par l'hypoglycémie (jeûne, effort) · cible : le foie · effet : glycogénolyse + néoglucogenèse → **glycémie ↑**
- ✓ **[double_regulation]** Deux hormones antagonistes + un rétrocontrôle = **homéostasie glycémique** autour de 1 g/L
- ✓ **[foie_regulateur]** Foie = régulateur central ; glycogène hépatique → sang ; glycogène musculaire → muscle seul ; lipides = grande réserve
- ✓ **[reflexes_bac]** Commenter une courbe : lire les axes → décrire avec les chiffres → expliquer (absorption puis insuline) → conclure sur la régulation
- ✓ **[reflexes_bac]** Sujet sain : retour à 1 g/L en 2 h · sujet diabétique : descente lente ou absente (défaut d'insuline ou insulino-résistance)
- ✓ Phrase finale à savoir écrire : « l'insuline fait baisser, le glucagon fait monter, ensemble ils maintiennent la glycémie constante »



Chapitre terminé !

Tu maîtrises la régulation de la glycémie : chiffres, hormones, schéma et réflexes Bac